Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечения ЭВМ и сетей»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Николова М.С.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

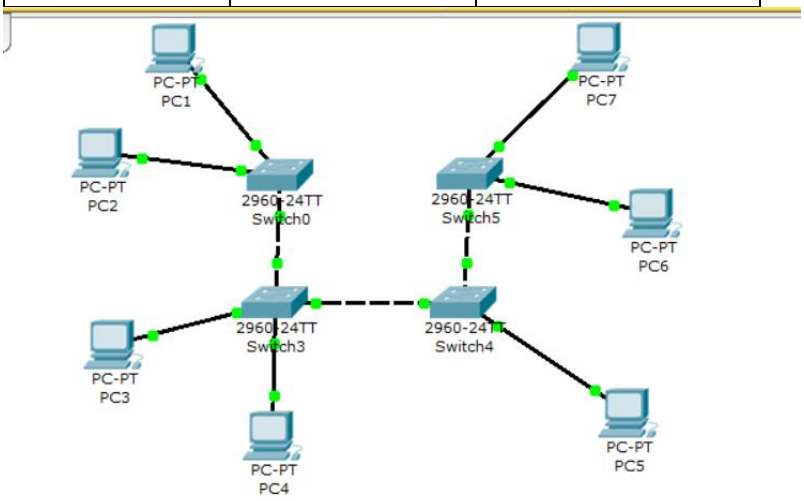
Цель работы: Изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов.

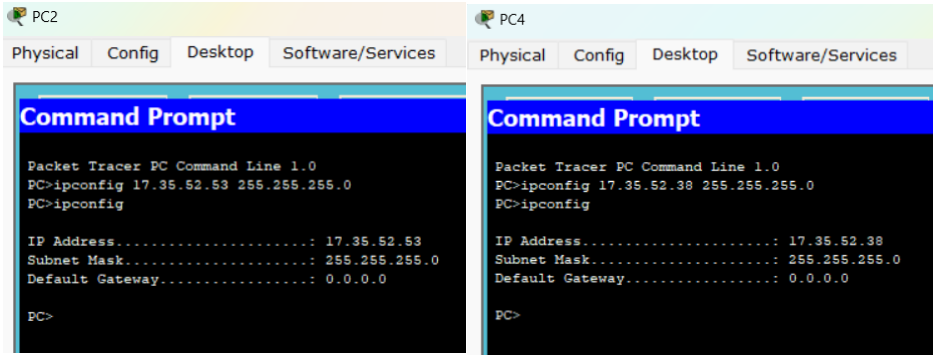
Вариант 17

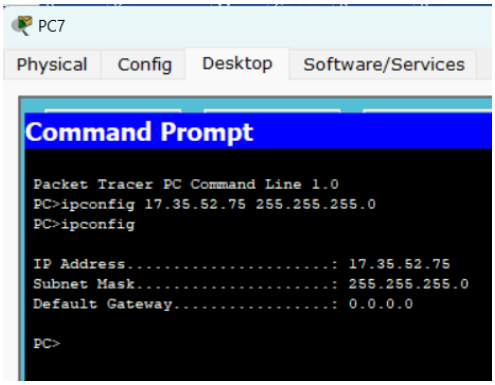
Ход работы

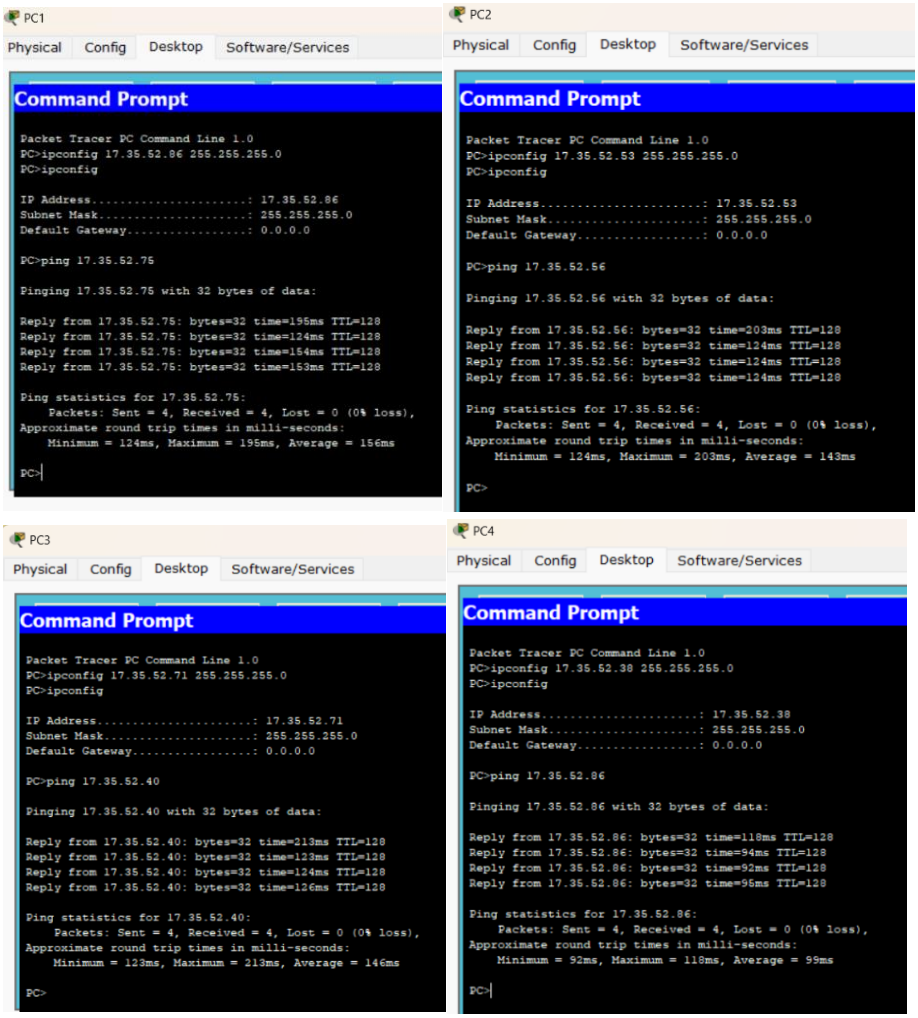
Часть 1

Устройство	IP ADDRESS	SUBNET MASK
PC1	17.35.52.86	255.255.255.0
PC2	17.35.52.53	255.255.255.0
PC3	17.35.52.71	255.255.255.0
PC4	17.35.52.38	255.255.255.0
PC5	17.35.52.56	255.255.255.0
PC6	17.35.52.40	255.255.255.0
PC7	17.35.52.75	255.255.255.0









в Packet Tracer построена топология из 4 коммутаторов Switch-PT и 7 компьютеров PC-PT;

компьютеры подключены к коммутаторам кабелем Copper Straight-through, коммутаторы между собой кабелем Copper Cross-over;

на каждом компьютере через Command Prompt командой ipconfig <IP> <маска> назначен адрес;

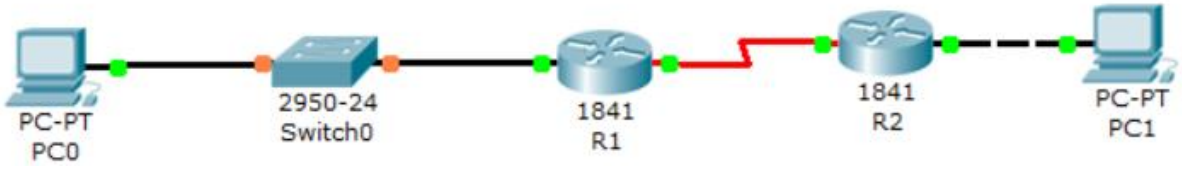
компьютерам заданы разные имена;

проверена конфигурация командой ipconfig и связь командой ping.

Часть 2

Device	Interface	IP Address	Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.18	255.255.255.0	N/A
	S0/1/0	192.168.2.18	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.3.18	255.255.255.0	N/A
	S0/1/0	192.168.2.18	255.255.255.0	N/A
PC1	N/A	192.168.1.27	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	N/A	192.168.3.27	255.255.255.0	192.168.3.1

в маршрутизаторы 1841 при выключенном питании установлены модули WIC-1T (в правый слот), появился порт Serial0/1/0;
PC1 подключён к Switch0 и Switch0 к R1 кабелем Copper Straight-through;
R1 и R2 соединены кабелем Serial DCE (DCE-сторона на R1);
R2 и PC2 соединены кабелем Copper Cross-over.



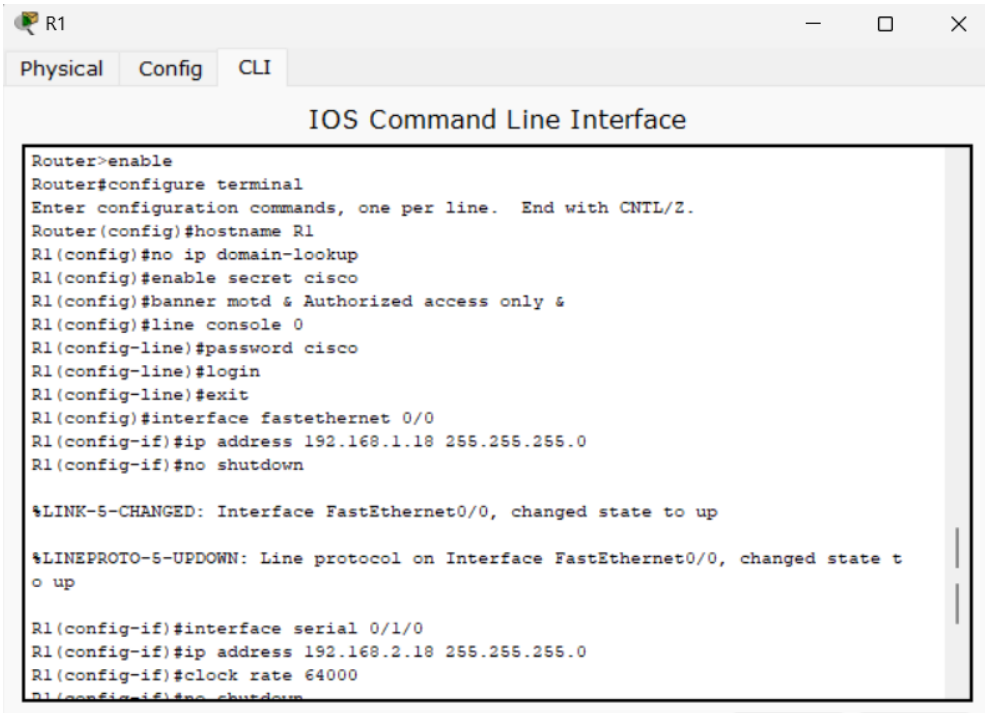
R1:

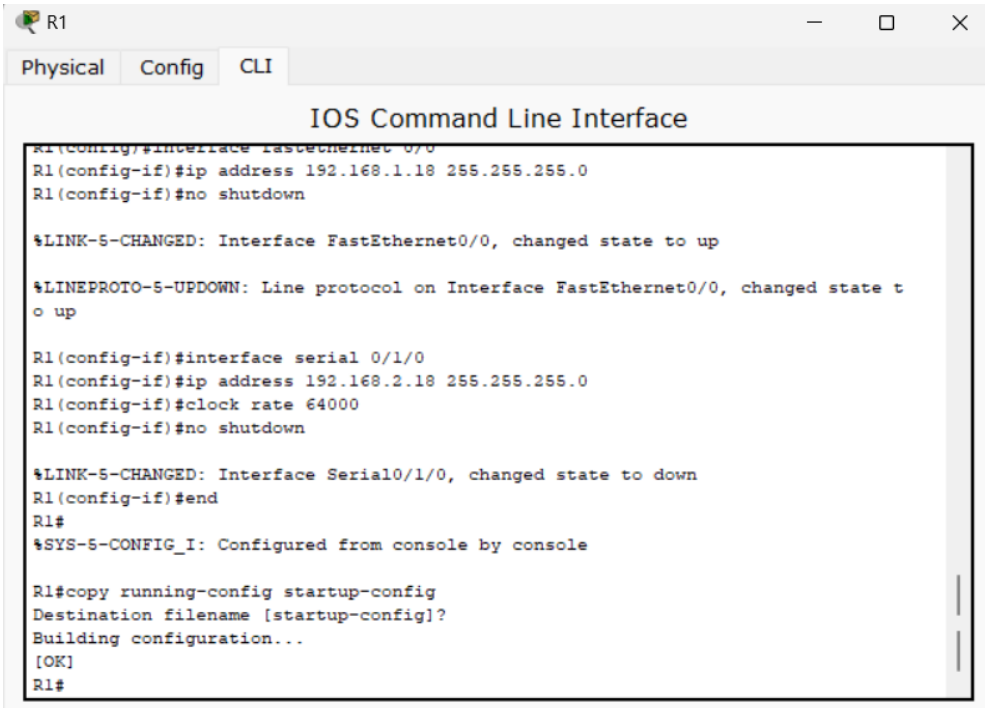
```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
enable secret cisco
banner motd & Authorized access only &
line console 0
password cisco
login
exit
interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.1.18 255.255.255.0
no shutdown
interface serial 0/1/0
ip address 192.168.2.18 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

R2:

```
enable
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
enable secret cisco
banner motd & Authorized access only &
line console 0
password cisco
login
exit
interface serial 0/1/0
ip address 192.168.2.19 255.255.255.0
no shutdown
```

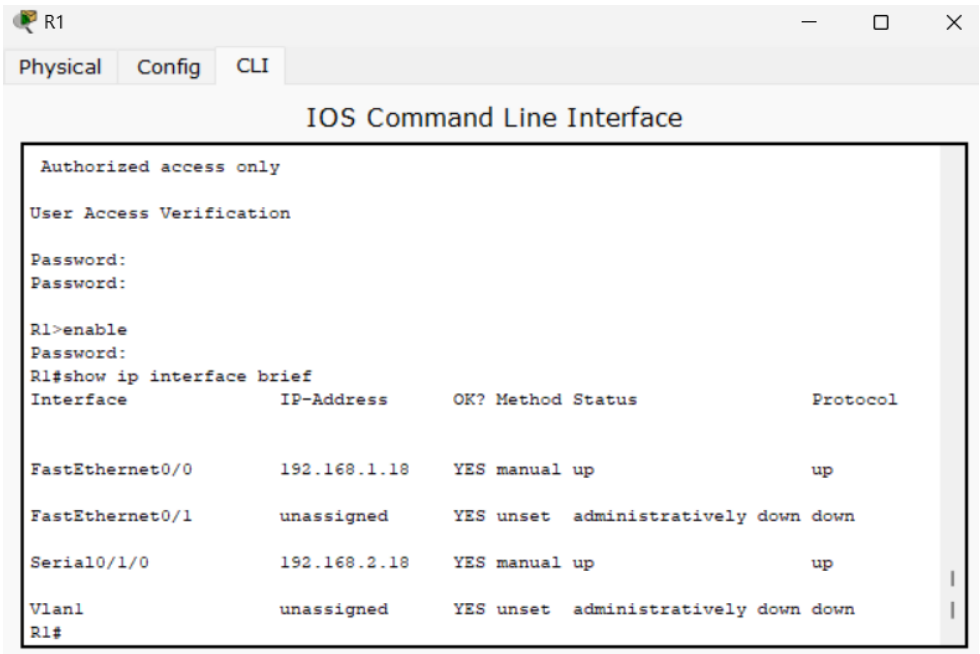
interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.3.18 255.255.255.0
no shutdown
end
copy running-config startup-config

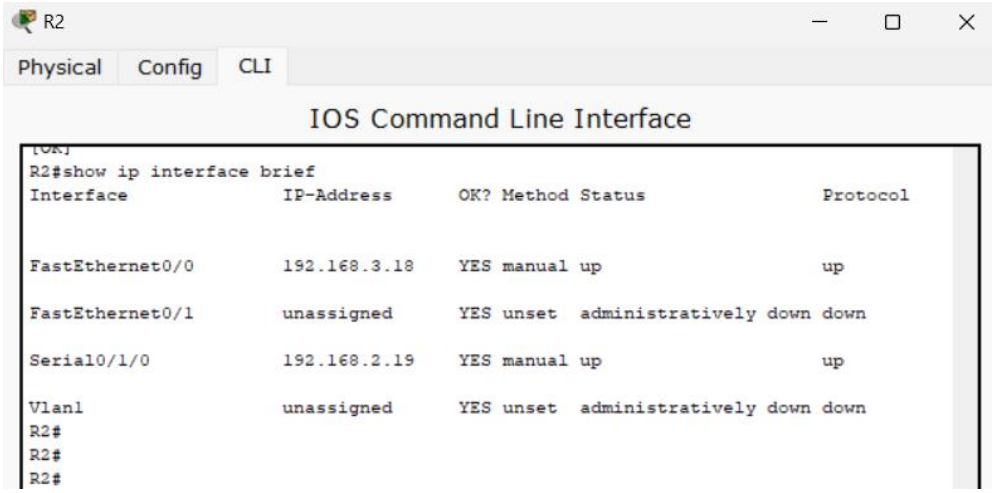




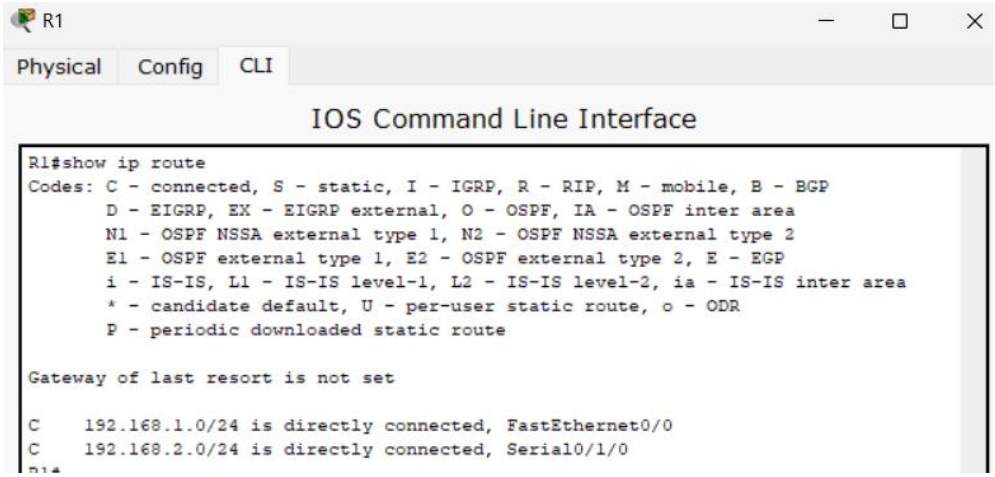


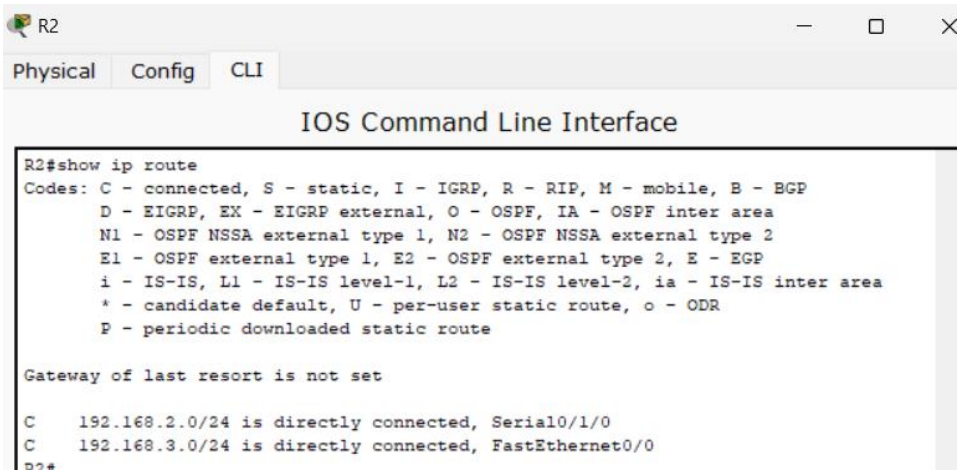
`show ip interface brief`: на обоих маршрутизаторах Fa0/0 и Serial0/1/0 в состоянии `up / up`, адреса соответствуют таблице. Это означает, что интерфейсы настроены и работают на физическом и канальном уровнях.

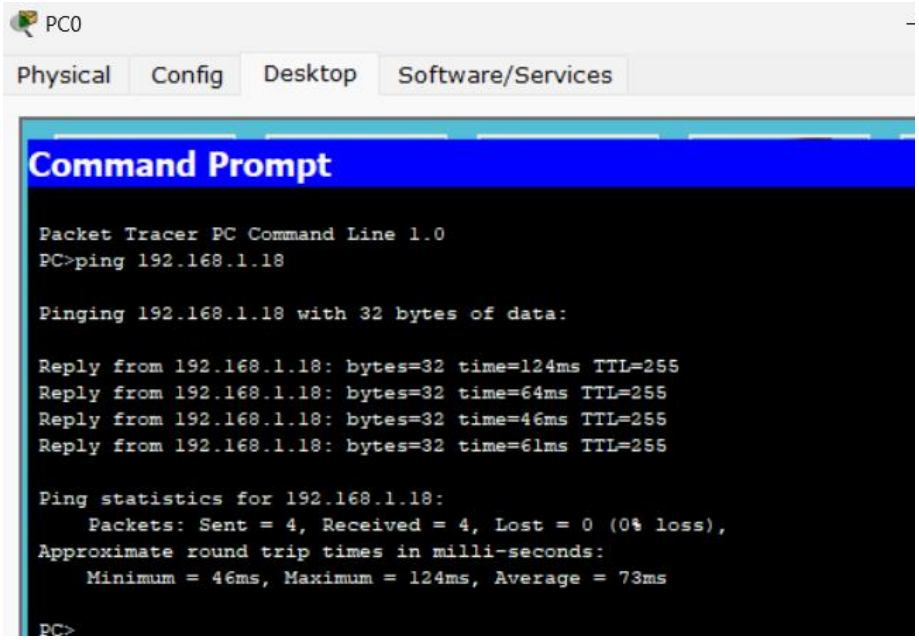


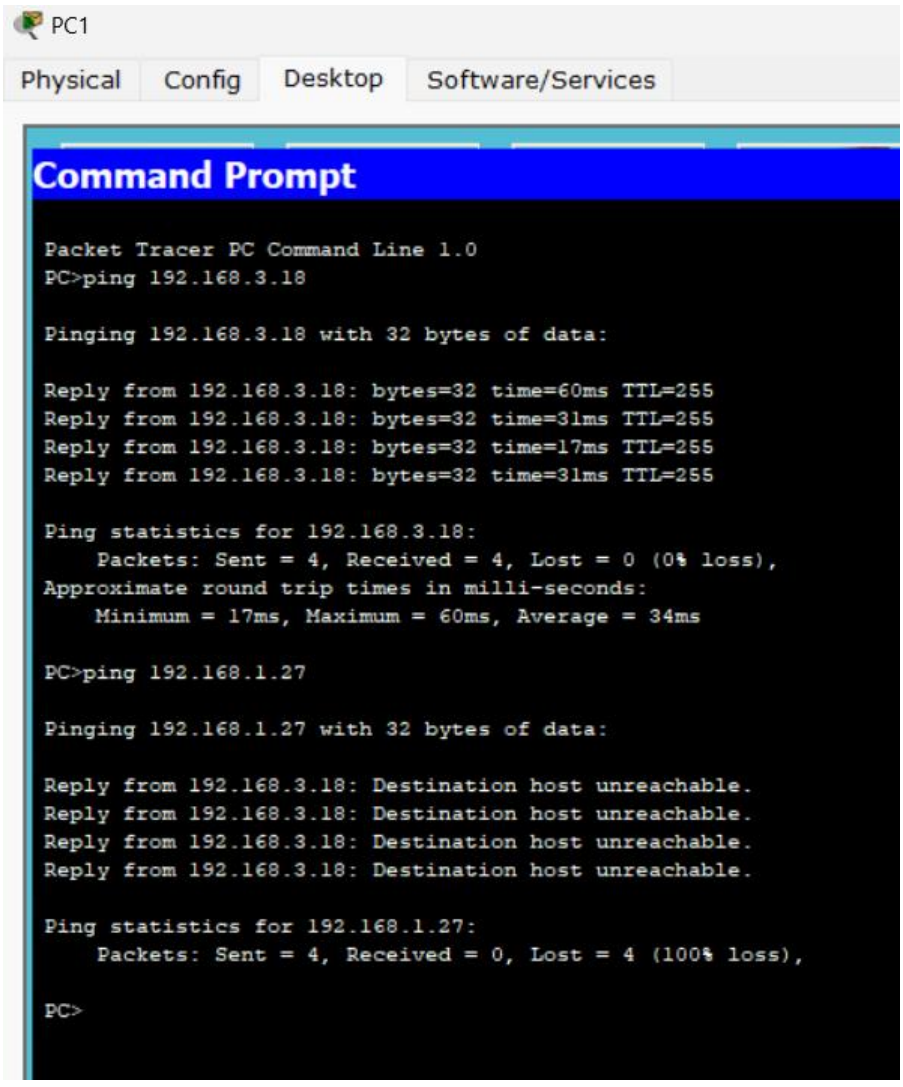


`show ip route`: на каждом маршрутизаторе только маршруты `C` (directly connected) к подключённым сетям. R1: 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24. R2: 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24.









Вывод: я изучила возможности и порядок применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобрела навыки по начальному конфигурированию маршрутизаторов.